Informe — Jenga de Cultura General

Proyecto escolar · Argentina · Secundaria · 2 a 4 jugadores · 20 a 30 minutos

1. Introducción

Este trabajo propone una reinvención del Jenga que integra preguntas de cultura general y un sistema de puntos. La impresión 3D cumple acá una función concreta: cada bloque comunica, por su color y por su forma, de qué materia es y cuánto vale responder su pregunta.

El juego se compone de **60 bloques impresos en 3D**, que forman una torre de **20 pisos**, **60 cartas de preguntas** repartidas en cinco materias y tres niveles de dificultad, una base para apoyar la torre y un porta-cartas. Todo el material está preparado para imprimir.

2. El juego original y la reinvención

El Jenga original es pura destreza. Todos los bloques son iguales y ninguno aporta información: el jugador mira la torre, calcula qué pieza está floja y la saca. La pregunta que dio origen a este proyecto fue si el bloque podía, además, decir algo.

ASPECTO	JENGA ORIGINAL	JENGA DE CULTURA GENERAL
Objetivo	No tirar la torre	**Sumar la mayor cantidad de puntos**
Bloques	Todos iguales	**5 materias × 3 niveles de dificultad**
Contenido	Ninguno	**60 preguntas de secundaria argentina**
Habilidades	Destreza manual	**Destreza + conocimiento + estrategia**
El final	Cae la torre	**Cae la torre y se comparan los puntos**

La diferencia de fondo está en el final. En el Jenga original, tirar la torre es perder; acá tirarla termina la partida y anula los puntos del responsable, pero los demás conservan lo que sumaron. Eso cambia el cálculo de todos los turnos anteriores.

3. Cómo se juega

La torre se arma como un Jenga común, sobre la base: 20 pisos de tres bloques, cada piso girado noventa grados respecto del anterior. Los 60 bloques se mezclan antes de apilarlos, sin mirar los colores, así que nadie sabe de antemano dónde quedó cada materia ni cada nivel.

Cada turno tiene seis pasos:

1	Sacar un bloque de la torre, con una sola mano.
2	Mirar qué tocó: el color dice la materia, las ranuras dicen el nivel.

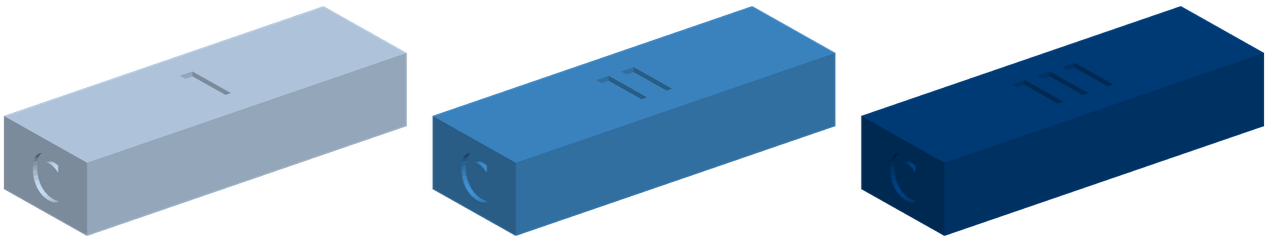
3	El jugador de la izquierda toma la primera carta de ese mazo y lee la pregunta en voz alta.
4	Responder antes de apoyar el bloque. Un intento, unos veinte segundos. La respuesta está impresa abajo de la carta: la ve quien lee, no quien responde.
5	Anotar el resultado y colocar el bloque arriba de todo, acertando o errando.
6	Pasa el turno al de la izquierda. La carta usada va al final del mazo.

El orden de los pasos importa, y ahí hay un detalle que define el juego. En la torre se ve el color de cada bloque, pero no las ranuras: la cara que las lleva queda apoyada sobre el piso de abajo. El jugador elige entonces **la materia y la posición**, y se entera del nivel recién cuando el bloque salió. Y responde **antes** de apoyarlo arriba, con lo cual el apuro de contestar se suma al pulso de sostener la pieza. Las dos cosas en el mismo momento es lo que distingue un turno de este juego de un turno de trivia.

La partida termina cuando se cae la torre. Quien la tiró queda en cero; los demás conservan sus puntos y gana el que más tenga. Si hay empate, gana quien acertó más preguntas de nivel 3.

4. El bloque que informa

Cada bloque mide 60 × 20 × 12 mm, la proporción del Jenga clásico, y lleva dos datos encima: **el color indica la materia** y **la cantidad de ranuras indica el nivel**, de uno a tres.



Un bloque de cada nivel. La cantidad de ranuras indica cuántos puntos vale responder su pregunta.

Las ranuras están **hundidas y no salientes**. Es una decisión de diseño antes que un detalle estético: si sobresalieran, los bloques no apoyarían planos unos sobre otros y la torre se caería sola, sin que nadie la tocara. La inicial de la materia va grabada en las dos puntas, de manera que el juego sigue funcionando aunque se imprima todo con un solo color de filamento, que es el caso más probable en una impresora de escuela.

La información tiene entonces tres vías: color, relieve y letra. Un jugador que no distingue bien los colores puede leer las ranuras y la inicial; alguien que mira la torre de lejos ve el color. Ninguna de las tres depende de las otras.

Los dos datos, eso sí, no se leen en el mismo momento. En la torre armada las caras grandes de cada bloque quedan tapadas por el piso de arriba y el de abajo, así que las ranuras no están a la vista: lo que se ve es el color y, en las puntas, la letra. El nivel aparece cuando el bloque sale. De ahí que el jugador elija materia y no dificultad, y que cada bloque traiga algo de sorpresa.

5. El sistema de puntos

Acertar suma 1, 2 o 3 puntos según el nivel del bloque. Responder mal **resta 1 punto**, sin bajar nunca de cero. Cada materia aporta 9 bloques (tres de cada nivel) y 12 preguntas (cuatro de cada nivel).

El castigo por errar no estaba en la primera versión. Se agregó porque sin él la elección del color no pesaba. Como el nivel no se ve hasta sacar el bloque, lo único que el jugador decide sobre la pregunta es de qué materia va a ser; y si fallar no cuesta nada, da lo mismo que toque una materia que domina o una que no.

La cuenta es sencilla. Como hay quince bloques de cada nivel, un bloque cualquiera vale dos puntos en promedio si se acierta. Para un jugador que responde bien el 75 % de las preguntas de sus materias y el 40 % de las demás, lo que rinde cada color es:

	SIN CASTIGO	CON –1 POR ERRAR
Un bloque de su materia	1,50	**1,25**
Un bloque de otra materia	0,80	0,20
Lo que va de una a otra	0,70	**1,05**

> Sin castigo, cualquier materia deja algo: en el peor caso, cero. Con el castigo de un punto, un color que el jugador maneja poco se vuelve terreno peligroso —una materia en la que acierta menos de una de cada tres preguntas le resta puntos en promedio— y la ventaja de ir a lo propio crece a la mitad. Recién ahí vale la pena estirarse hasta un bloque del color conocido aunque esté peor ubicado.

Vale aclarar que estos números son valor esperado —multiplicar y restar— y no el resultado de partidas jugadas. Sirven para decidir cuánto debía costar errar, no para anticipar cómo va a salir una partida concreta. Esa prueba es la de la sección 8.

6. La jugabilidad

En cada turno el jugador resuelve tres tensiones a la vez, y ninguna se puede atender sin descuidar las otras dos:

Riesgo físico	De dónde sacar el bloque. Los de abajo están firmes pero quedan pocos; los de arriba salen fáciles y debilitan lo que todavía hay que sostener.
Riesgo académico	A qué color ir. Lo que se elige es la materia, no la dificultad: el nivel aparece con el bloque ya en la mano, y errar resta.
Riesgo de posición	Si conviene arriesgar. Quien va ganando pierde todo si tira la torre; quien va último no tiene nada que perder.

La tercera tensión es la que ordena la partida, y aparece sola sobre el final. Al principio la torre está entera y sacar un bloque no tiene costo, así que todos juegan a sumar. A medida que se vacía, el que va primero empieza a tener mucho que perder: cada bloque que saca arriesga los puntos que ya tiene. El que va

último está en la situación opuesta y le conviene forzar, porque un derrumbe que no provoque él le conviene, y si lo provoca pierde poco.

Esa asimetría es deliberada y es la razón de que la regla anule los puntos del que tira la torre en lugar de, por ejemplo, restarle unos pocos. Con una multa chica, el que va ganando se limitaría a tirar la torre a propósito para cerrar la partida en su mejor momento. Anulándole todo, cerrarla a propósito es exactamente lo que no le conviene, y el que va ganando tiene que seguir jugando con la mano cada vez más temblorosa.

Los colores también cambian cómo se juega, y esto apareció al pensar el reparto de los bloques. Como cada materia aporta nueve bloques distribuidos al azar en la torre, un jugador no elige realmente su materia: elige entre las dos o tres que tenga a mano en ese momento. Saber mucho de una sola materia ayuda menos de lo que parece, porque sus bloques pueden quedar todos en posiciones imposibles. Conviene saber un poco de todo, que es la idea de un juego de cultura general.

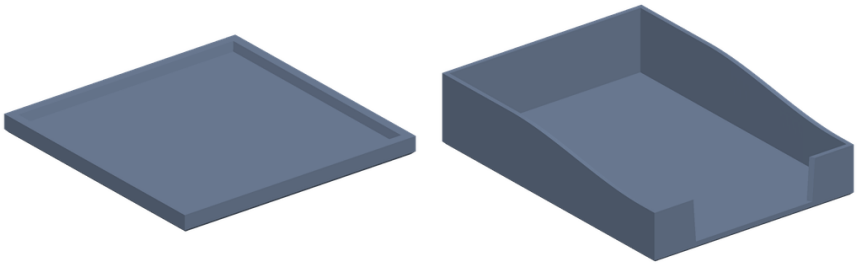
7. Las cartas y las piezas



Las cartas miden 72 × 100 mm y se imprimen a doble faz.

Las cartas tienen marco tipo naipe. En el frente va la pregunta en grande y la respuesta en chico abajo, para que la lea otro jugador y no quien debe responder. El dorso lleva el color de la materia y los puntos del nivel, así los mazos se distinguen de un vistazo sin tener que darlos vuelta.

Las preguntas son de secundaria argentina y están repartidas por nivel con un criterio simple: el nivel 1 se responde con lo que quedó de la clase, el 2 pide haber estudiado el tema y el 3 pide un dato preciso. Ninguna depende de la actualidad, para que el mazo no envejezca.



La base de la torre (62 × 62 × 4.6 mm) y el porta-cartas (77 × 105 × 24 mm). Las dos se imprimen sin soportes.

Los bloques se reparten en cinco archivos, uno por materia, con los tres niveles y el color adentro; cada uno se imprime tres veces. La base apoya y centra el primer piso: su labio es de solo 3 mm, el 20 % de la altura de un bloque, lo justo para que el primer piso no se corra sin volver la torre más estable de lo que debe ser. El porta-cartas tiene el frente más bajo que el fondo y, en el medio, un corte que llega hasta el piso para engancharle la pila con los dedos en lugar de rasparla contra la pared. Las tres piezas se imprimen apoyadas sobre la cama y sin soportes.

8. Prueba de juego (completar en clase)

Lo que falta es jugarlo con gente. Hay tres cosas que ninguna cuenta puede contestar: cuánto dura una partida de verdad, si la torre se vuelve inestable a tiempo y si veinte segundos alcanzan para responder.

Fecha: _____

Jugadores (2 a 4): _____

Duración aproximada: _____

¿Se entendieron los colores y los niveles? Sí / No / Más o menos

¿Funcionó el sistema de puntos? Sí / No / Más o menos

¿La torre se sintió inestable a tiempo? Sí / No / Más o menos

¿Alcanzaron las preguntas de cada mazo? Sí / No / Más o menos

¿Alcanzaron los 20 segundos para responder? Sí / No / Más o menos

Ganador: _____

Puntajes finales: J1 _____ J2 _____ J3 _____ J4 _____

¿Cayó la torre? Sí / No · En el piso número _____ · ¿Cambió quién ganaba? Sí / No

Observaciones: _____

_____

_____

9. Conclusión

Jenga de Cultura General cruza equilibrio físico, contenidos de secundaria y decisiones de riesgo. Cumple la consigna de impresión 3D con piezas que hacen algo —los bloques informan, la base centra, el porta-cartas ordena— y entrega además el material de juego listo para imprimir: las cartas, las reglas y la hoja de puntaje.

Del proceso, lo que más enseñó fue el castigo por errar. La primera versión parecía completa y tenía un agujero que no se veía jugando una partida sola: una de las decisiones del turno, la del color, no cambiaba nada. Hizo falta ponerse a calcular cuánto rendía cada elección para darse cuenta, y la corrección fue una línea de reglas.

Lo que mejor resume el proyecto sigue siendo el bloque: un objeto impreso que enseña sin explicar, porque la pieza misma dice de qué se trata.